

电脑配置esp32摄像头

注意：摄像头出厂已经烧录出厂固件，如果没有烧录过其他AI单例固件可不必再次烧录出厂固件。摄像头的出厂固件仅提供bin文件烧录使用，并未提供程序源码。

1.esp摄像头与电脑连接

通过type-c数据线连接电脑和esp32摄像头，

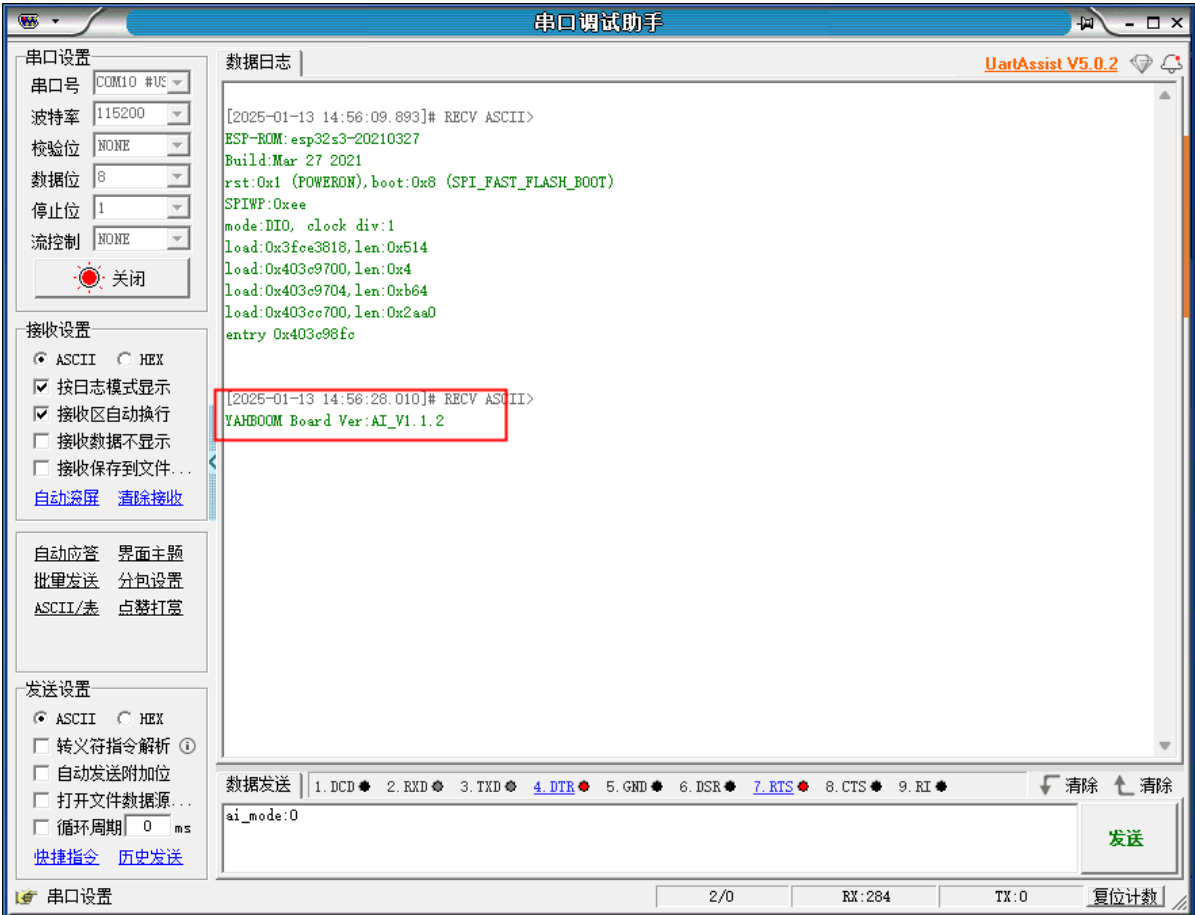


2.串口配置

波特率115200、无奇偶校验、无硬件流控、1位停止位

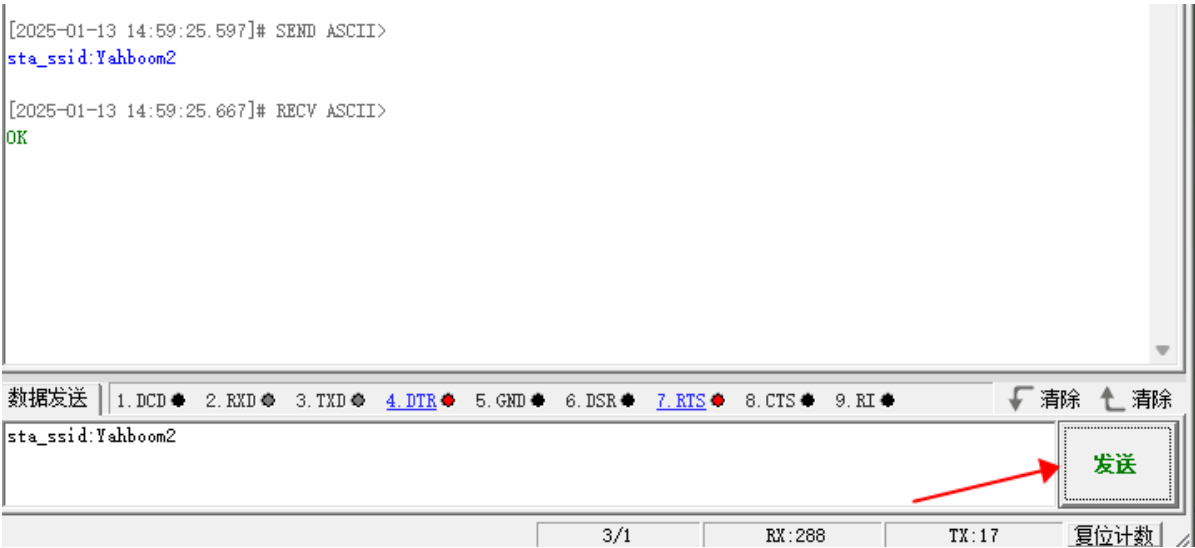
如果使用的是串口助手配置，在发送指令要 **去掉** 自动发送新行（附加位）

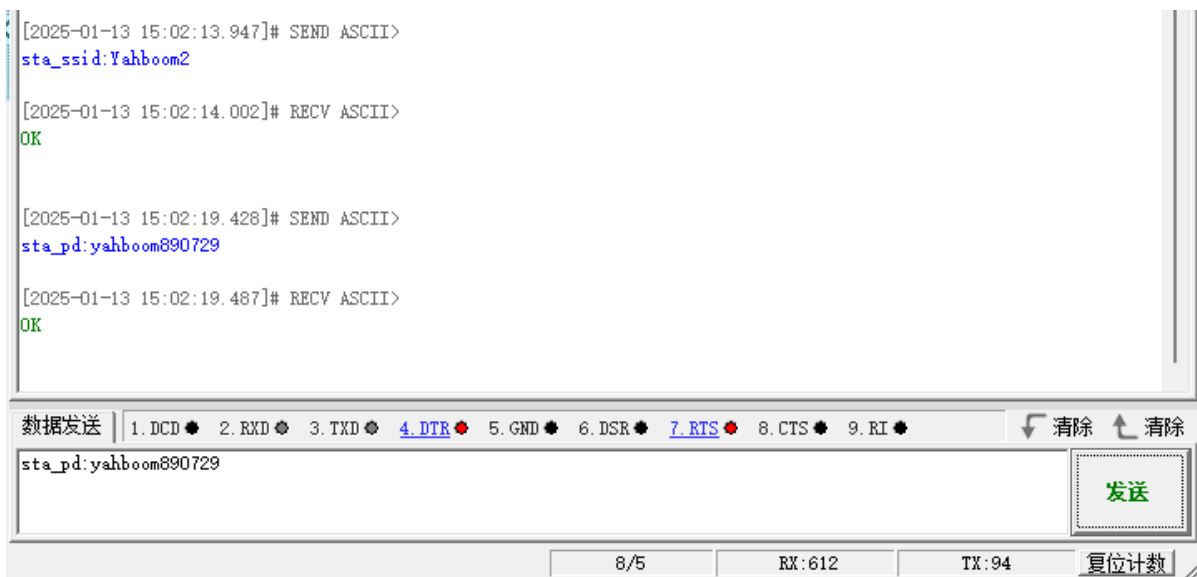
如图所示：出现下图表示已经烧录了出厂固件。



2.1 置STA模式下的wifi指令（连接局域网的模式）

指令	说明	例子	备注
sta_ssid:	要连接的wifi名称	sta_ssid:yahboom	yahboom:就是要连接的wifi
sta_pd:	要连接的wifi密码	sta_pd:12345678	12345678:就是要连接的wifi密码





注意事项

1. 无论是sta_ssid还是sta_pd 后面一定要接一个英文字符的表点符号 如逗号(,)、冒号(:)、句号(.)等等
2. 当要连接的wifi没有密码时, 要这样发送一次**sta_pd:** 即可。
3. 上述的指令成功会返回 **OK** 的信息, 没信息返回要检查串口接线
4. 当这样发送 **sta_ssid:** 指令时, 会返回 **fail,ssid is null!** 的字符, 说明连接wifi名称不能为空
5. 指令的发送可以全部大写或者全部小写
6. wifi的名称和密码都不能超过30个字符的长度, 否则配置失败
7. wifi的名称、密码不能有中文字符
8. **wifi密码每次发生新的改变, 都会自动复位, 如果只更改wifi名称需要手动断电复位**

2.2.配置AP模式下的wifi指令 (模块自发热点模式)

指令	说明	例子	备注
ap_ssid:	要设置的wifi名称	ap_ssid:my_wifi	my_wifi:就是要设置的wifi
ap_pd:	要设置的wifi密码	sta_pd:12345678	12345678:就是要设置的wifi密码

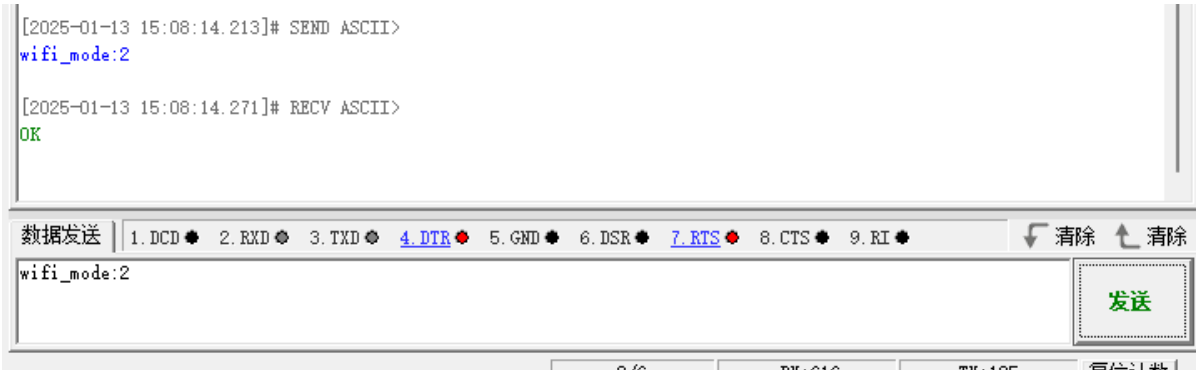
使用默认热点名即可。密码可以不设置。

注意事项

1. 无论是ap_ssid还是ap_pd后面一定要接一个英文字符的表点符号 如逗号(,)、冒号(:)、句号(.)等等
2. 当要设置的wifi没有密码时, 要这样发送一次 **ap_pd:** 即可。
3. 上述的指令成功会返回 **OK** 的信息, 没信息返回要检查串口接线
4. 当这样发送 **ap_ssid:** 指令时, 会返回 **fail,AP_Name is null!** 的字符, 说明设置wifi名称不能为空
5. 指令的发送可以全部大写或者全部小写
6. wifi的名称和密码都不能超过30个字符的长度, 否则配置失败
7. wifi的名称、密码不能有中文字符
8. **wifi密码每次发生新的改变, 都会自动复位, 如果只更改wifi名称需要手动断电复位**

2.3 配置wifi模式

指令	说明	例子	备注
wifi_mode:	配置wifi模式	wifi_mode:2	0：AP模式 1： STA模式 2： AP+STA模式

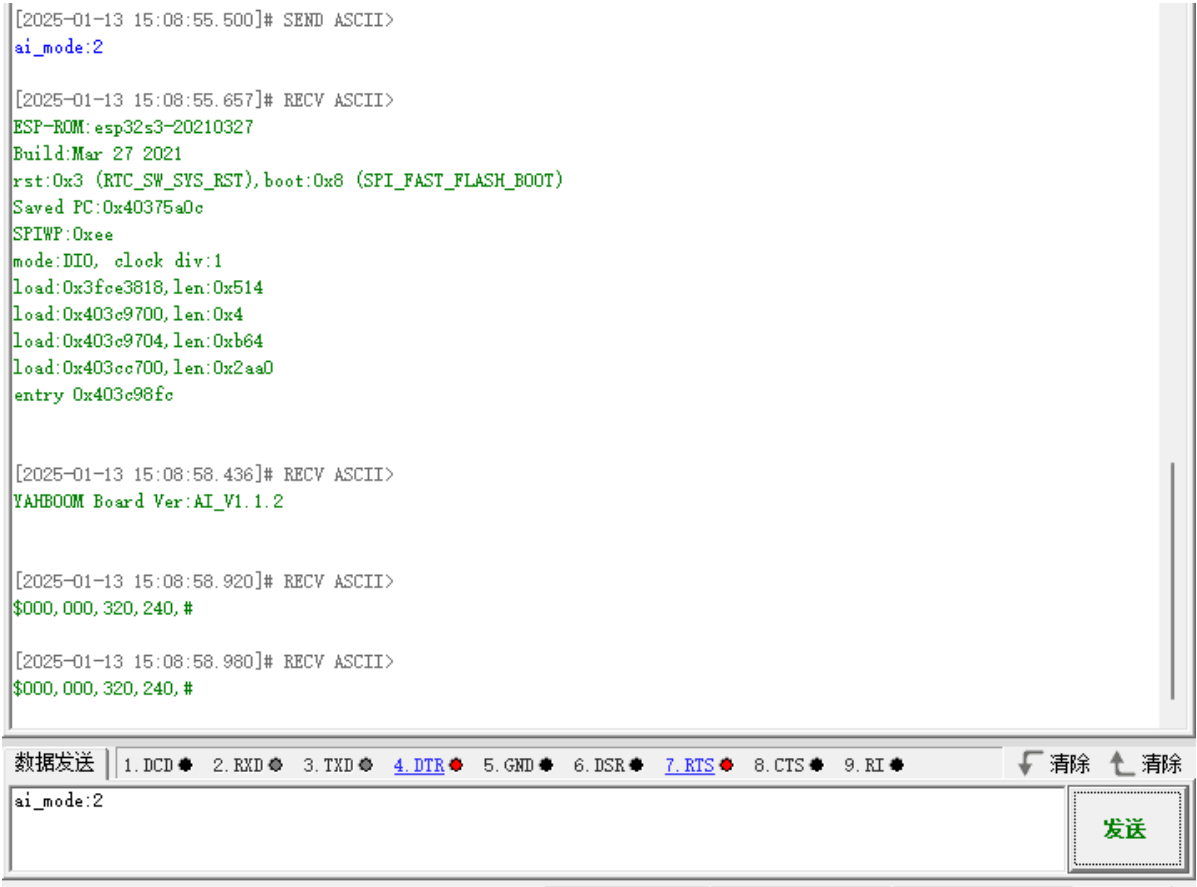


注意事项

- 1. wifi_mode 后面一定要接一个英文字符的表点符号 如逗号(,)、冒号(:)、句号(.)等等
- 2. wifi_mode 一共只能设置3个模式，如果传入的负数，默认是AP模式，大于2的数，默认是AP+STA模式

2.4设置AI模式

指令	说明	例子	备注
ai_mode:	配置AI识别模式	ai_mode:0	0：正常模式 1：猫狗检测 2：人脸检测 3：颜色识别 4：人脸识别 5：二维码识别



修改完ai模式会重置模块。

注意事项

- 1. ai_mode 后面一定要接一个英文字符的表点符号 如逗号 (,) 、冒号(:)、句号(.)等等
- 2. ai_mode 一共只能设置5个模式，如果传入的是非法数字，默认是正常模式。
- 3. 每次更换模式后，图传模块都会自动重启，模块重启成功后需要重新刷新网页或手机app重新进入
- 4. ai_mode:也可以使用全大写的英文 AI_MODE:
- 5. 出厂固件模式:默认是正常模式。
- 6. 人脸识别模式下，type-c的串口配置、网络透传的功能会失效，主要原因是空间不够创建任务了。
需要用失败的功能，不要在人脸识别模式下即可，人脸检测模式是正常使用。

2.5读取IP地址

sta_ip	查询sta模式的ip地址	sta_ip	返回连接到局域网的ip地址 (如sta_ip:192.168.2.111)
ap_ip	查询ap模式的ip地址	ap_ip	返回自身开wifi模式的ip地址 (如ap_ip:192.168.4.1)

[2025-01-13 15:10:31.287]# SEND ASCII>
sta_ip:

[2025-01-13 15:10:31.287]# RECV ASCII>
sta_ip:192.168.2.105

数据发送 | 1.DCD 2.RXD 3.TXD 4.DTR 5.GND 6.DSR 7.RTS 8.CTS 9.RI 清除 清除

sta_ip: 发送

[2025-01-13 15:10:47.371]# SEND ASCII>
ap_ip:

[2025-01-13 15:10:47.439]# RECV ASCII>
ap_ip:192.168.4.1

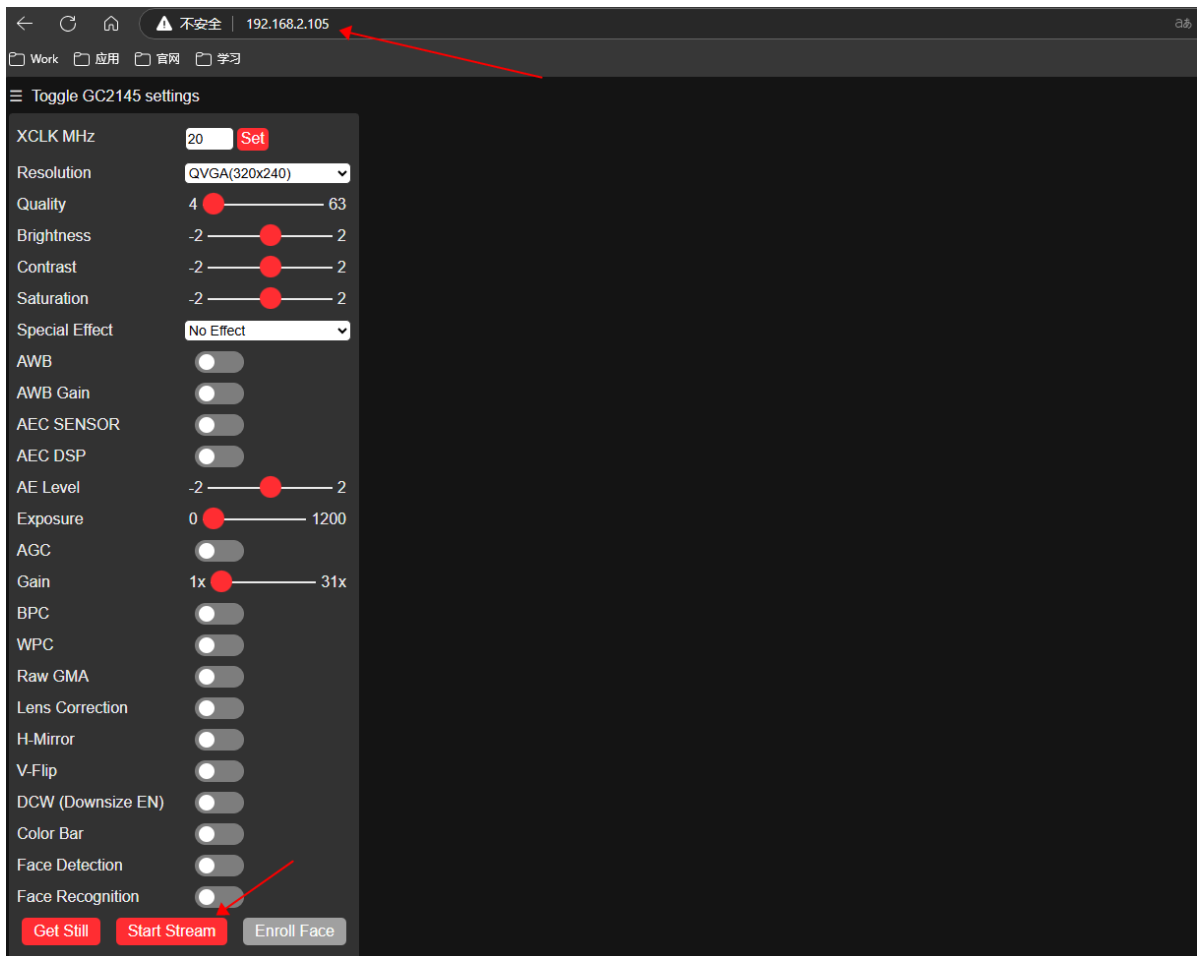
数据发送 | 1.DCD 2.RXD 3.TXD 4.DTR 5.GND 6.DSR 7.RTS 8.CTS 9.RI 清除 清除

ap_ip: 发送

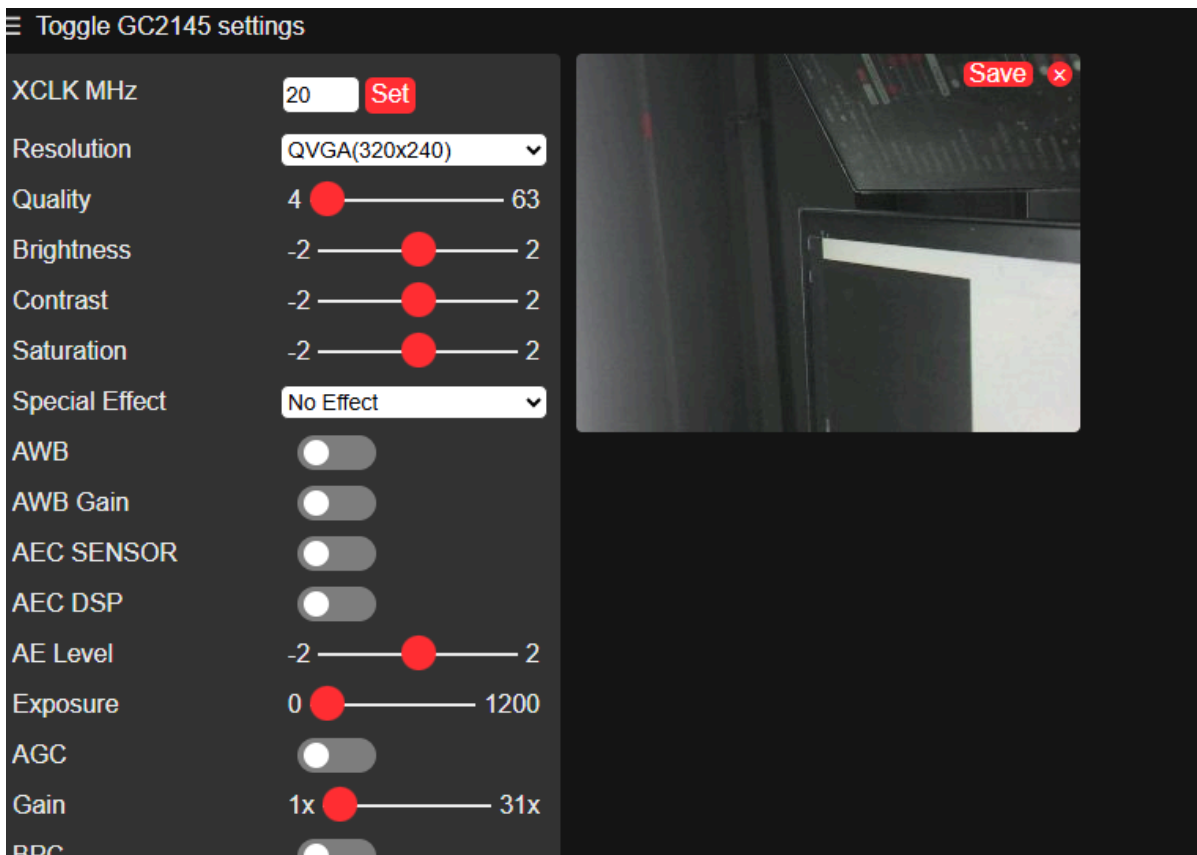
3.浏览器查看画面

3.1局域网远程查看

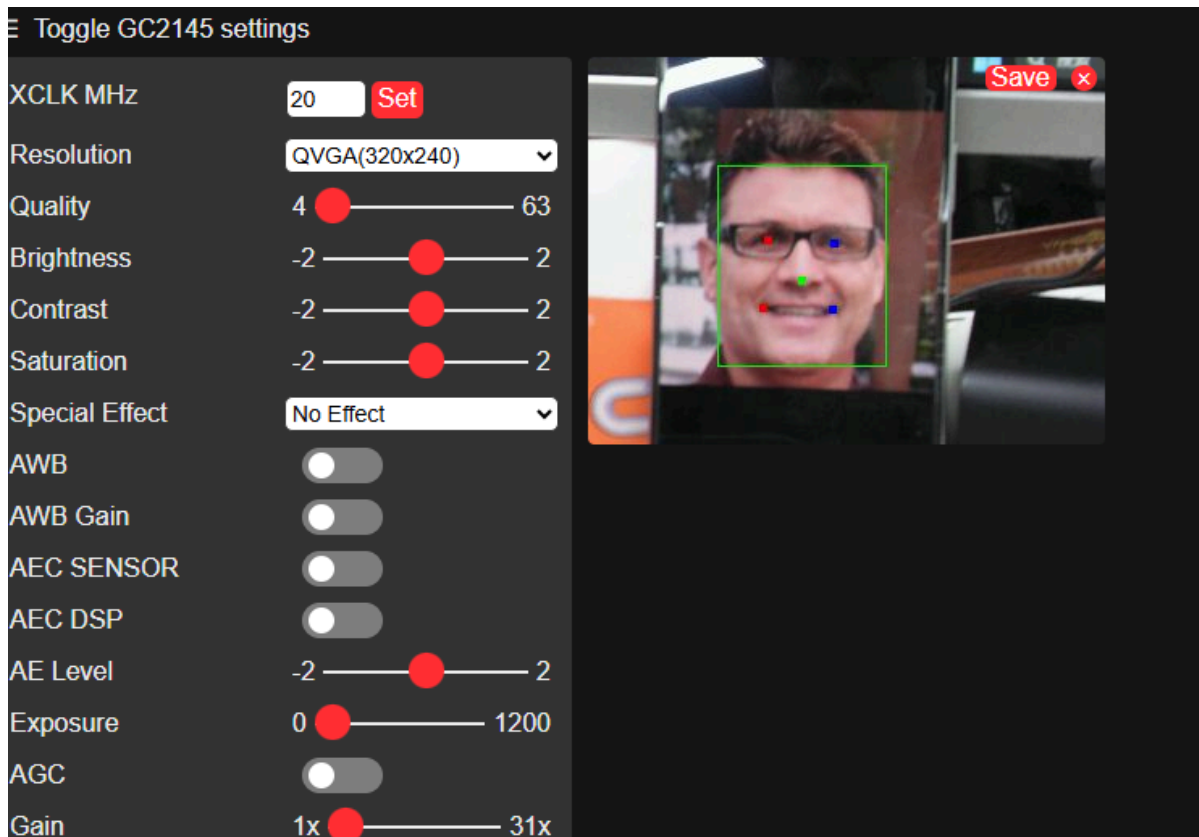
我们知道了模块连接局域网获取到的sta_ip（192.168.2.105）,就可以使用这个ip在网络上查看实时画面，



点击start stream就能查看画面，

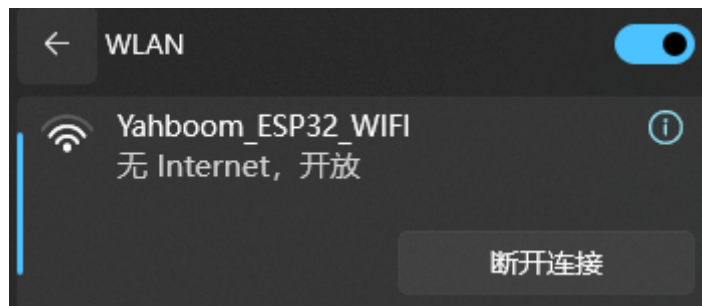


因为刚刚设置了(ai_mode:2)人脸检测模式,所以把人脸放到摄像头前能正常识别，

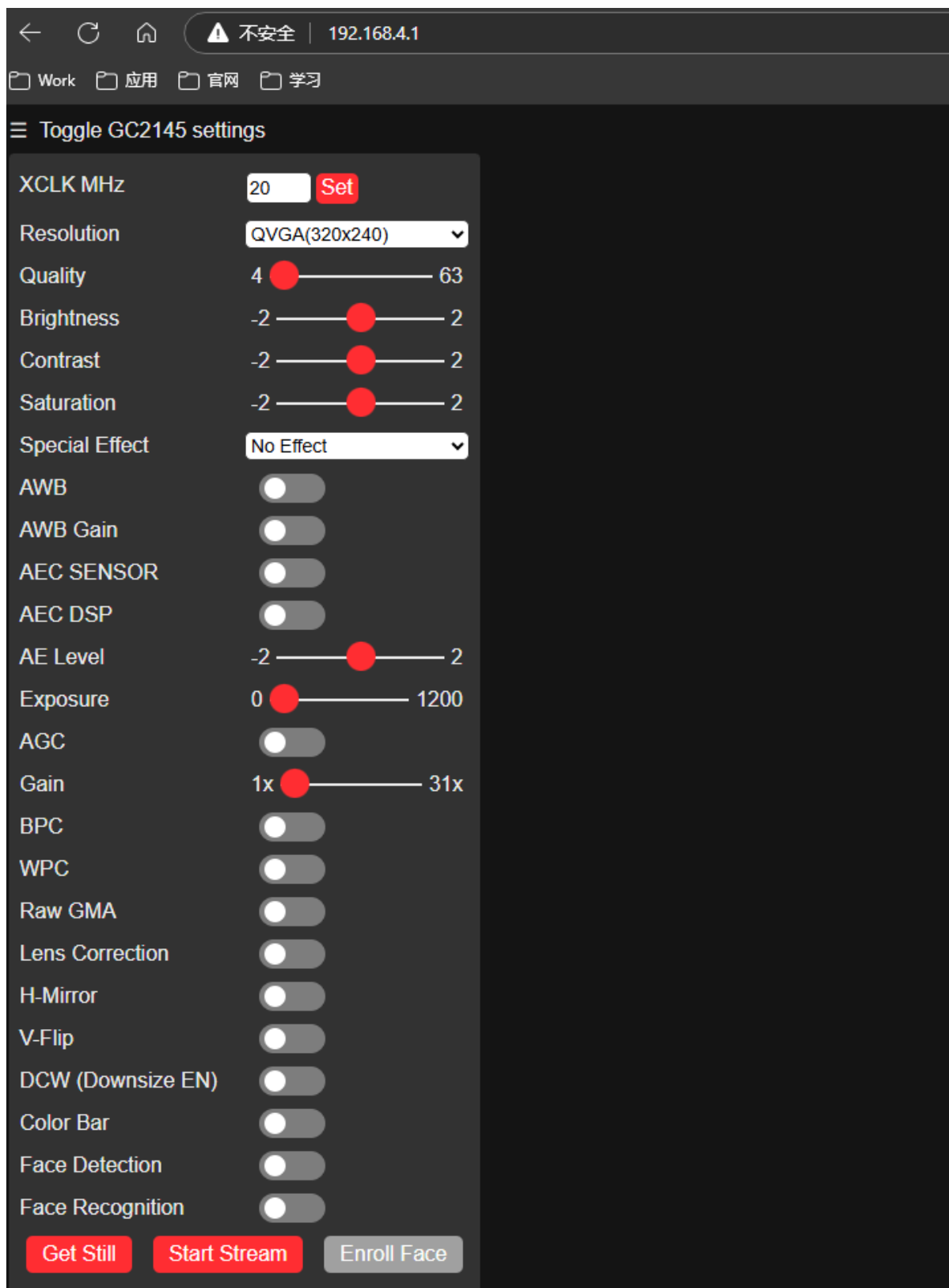


3.2模块热点远程查看

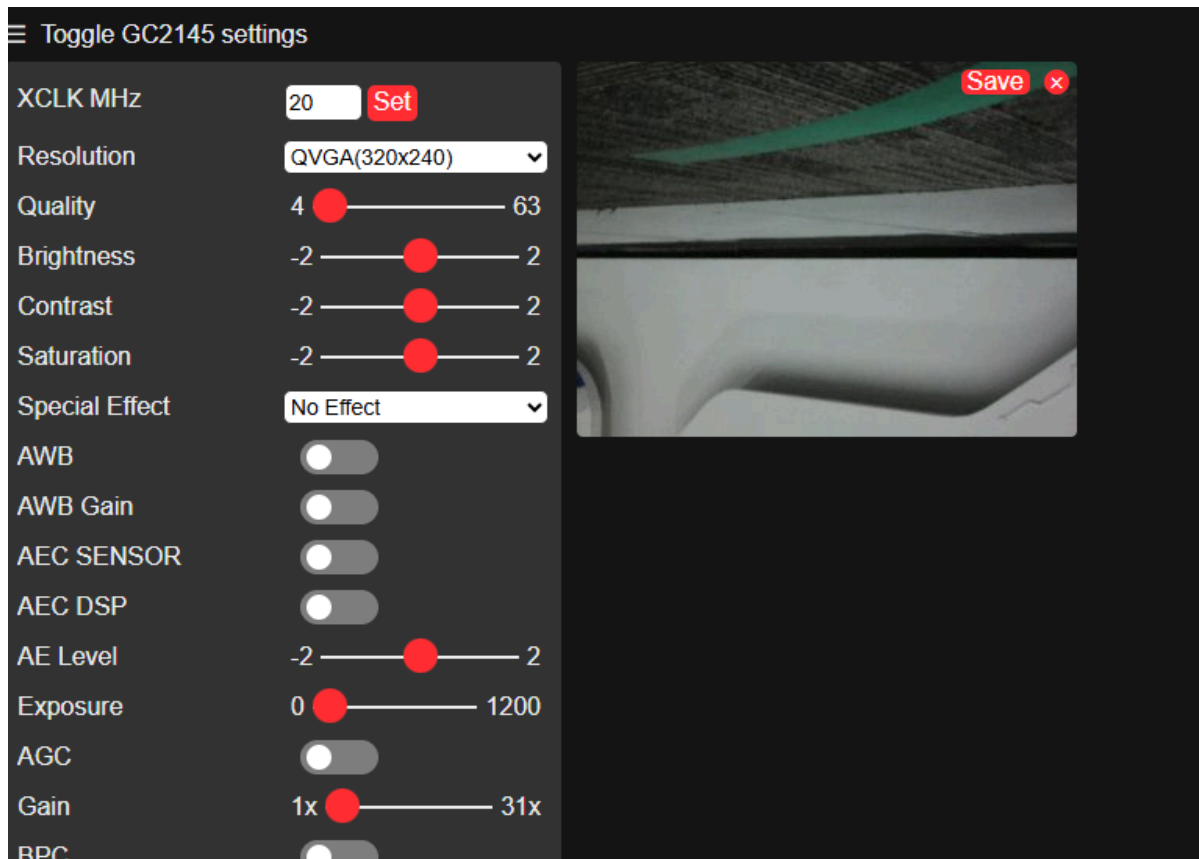
电脑连接上模块的热点



打开浏览器输入ip地址192.168.4.1，这个地址是热点的固定地址，



点击start stream就能查看画面，



因为刚刚设置了(ai_mode:2)人脸检测模式,所以把人脸放到摄像头前能正常识别, (其他ai模式可以自己配置)

